New Horizons®
Centro de Capacitación

Curso

Taller de IA con .NET

Docente: Ing. Edwin Fidel Barrientos Retuerto

New Horizons®
Centro de Capacitación

Módulo 9:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA .NET

Objetivo del módulo: Introducir los conceptos básicos para llevar soluciones de IA a producción

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 9:

Despliegue y Escalabilidad, Buenas Practicas

New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Despliegue de soluciones IA en la nube
- Conceptos básicos de escalabilidad
- Observabilidad a nivel introductorio
- Monitoreo simple de agentes

Principios desarrollos IA

New Horizons®
Centro de Capacitación

El Continuo Tecnológico

Gobernanza y Ética.
(Directrices Fundar y guías académicas UEx)

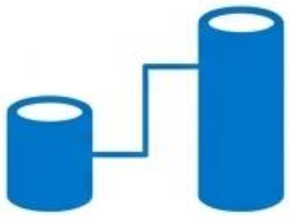
Integración de IA.
(Semantic Kernel, Azure OpenAI, y Modelos Locales)

Seguridad y Observabilidad.
(Zero Trust, Key Vault, y OpenTelemetry en .NET)

Infraestructura y Escalabilidad.
(Fundamentos en Azure, microservicios, y SaaS)

New Horizons®
Centro de Capacitación

Escalabilidad Estratégica en Azure



Escalabilidad Vertical (Scale Up)

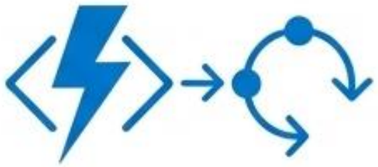
Aumentar recursos (CPU, RAM) en un mismo servidor. Ideal para sistemas monolíticos.

Límite físico finito.

Escalabilidad Horizontal (Scale Out)

Añadir instancias en paralelo. Requiere diseño stateless (sin estado).

Autoescalado dinámico según tráfico.

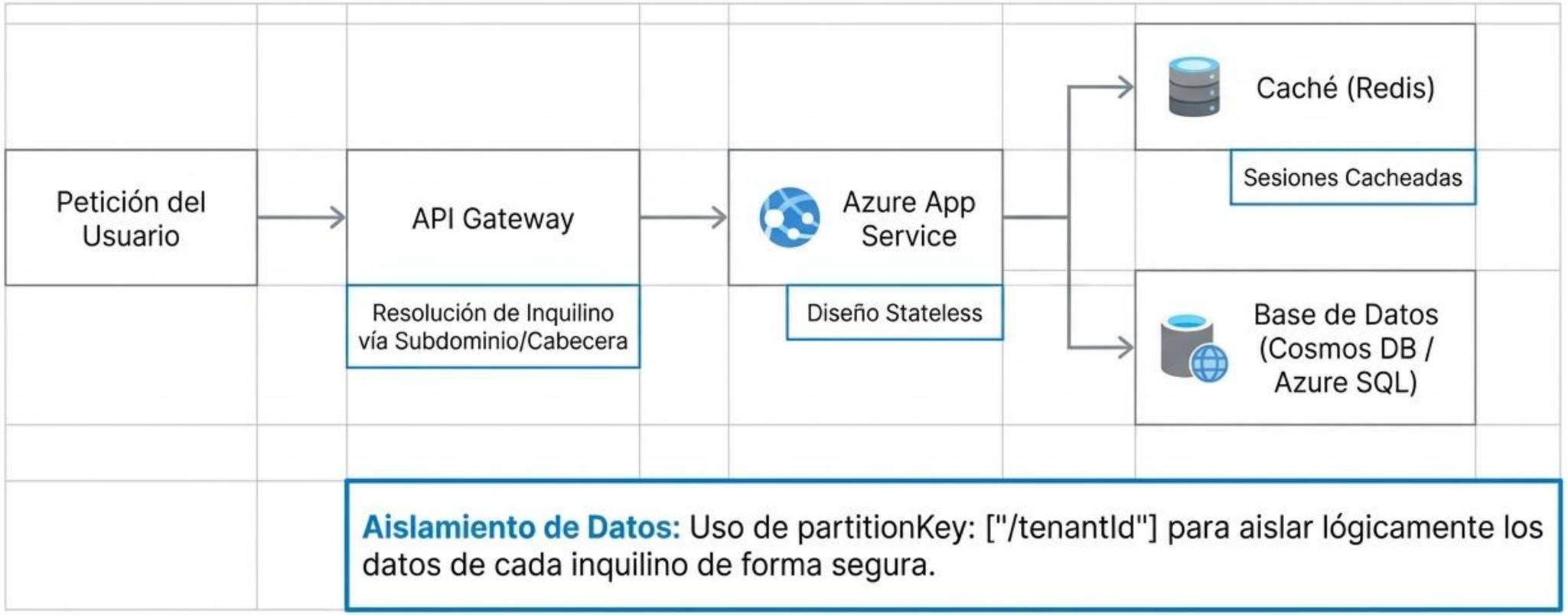


Serverless (Event-Driven)

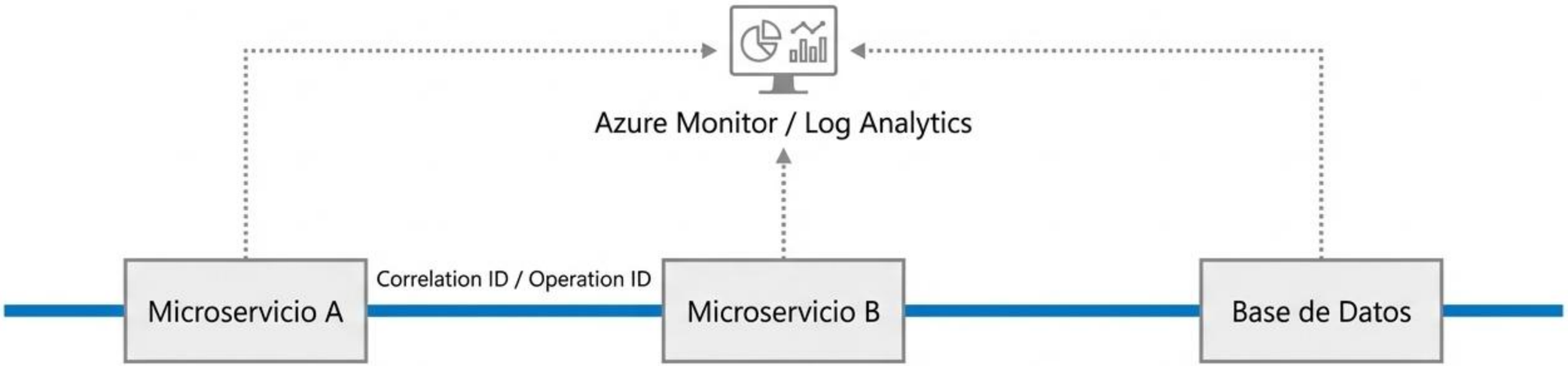
Escala automática sin administrar servidores (Azure Functions).

Costos optimizados: pago exacto por uso y ejecución.

Arquitectura de Servicios IA



Observabilidad OpenTelemetry



1. Logs Estructurados

Serilog para eventos legibles y consultas analíticas.

2. Métricas y Trazas

Application Insights para latencia, excepciones y mapas de dependencias.

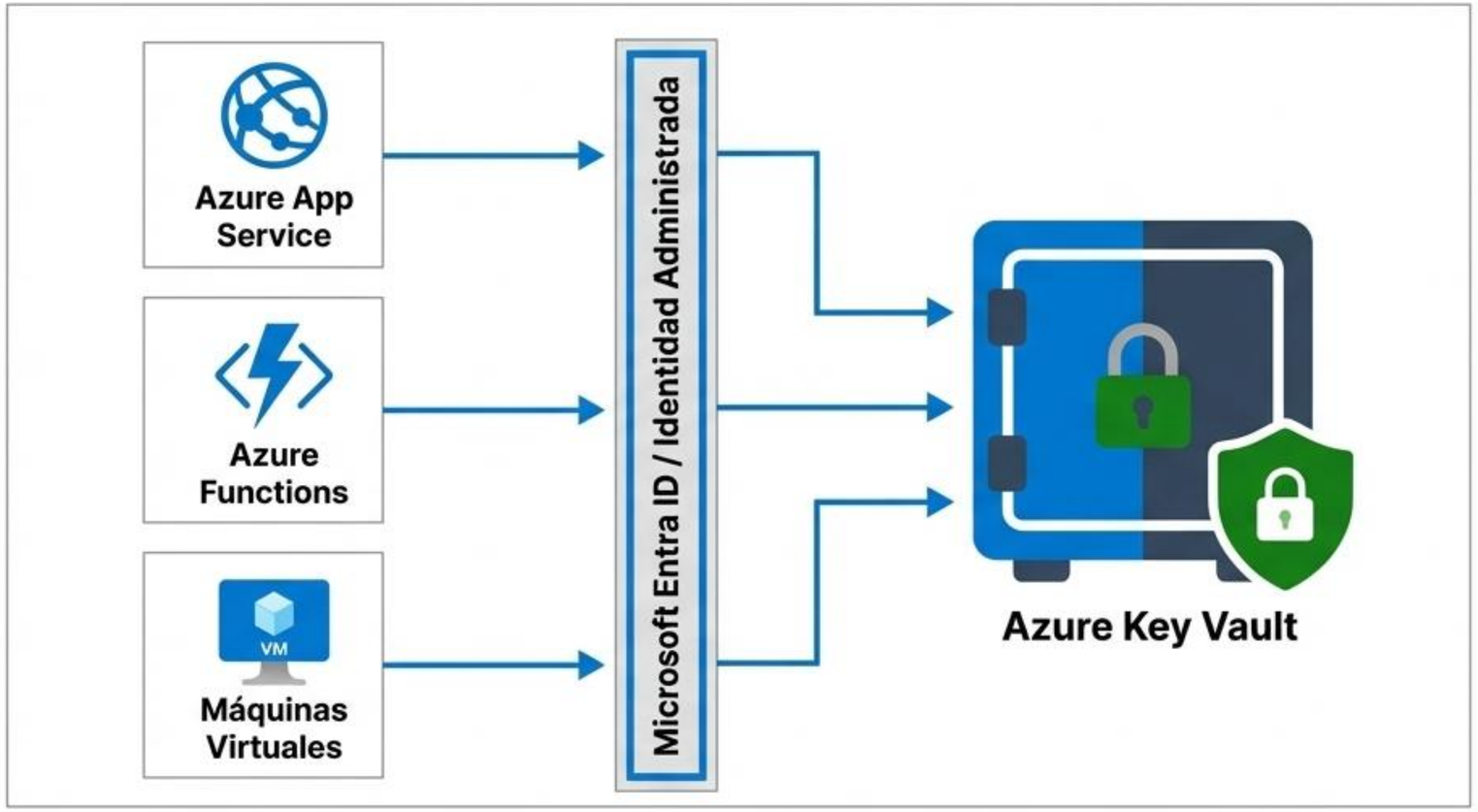
3. Estándar Abierto

OpenTelemetry para instrumentación agnóstica y portabilidad.

Seguridad ZeroTrust

Principios Zero Trust

- 1. Comprobar explícitamente.
- 2. Privilegios mínimos (RBAC).
- 3. Asumir vulneración.



Elimina las credenciales en código.
La infraestructura se autentica a sí misma.

Mejores Practicas

New Horizons®
Centro de Capacitación

Aislamiento

Una instancia de Key Vault por aplicación y entorno.

Perímetro de Red

Deshabilitar acceso público (publicNetworkAccess); usar Private Endpoints.

Protección de Datos

Habilitar Soft-delete (7-90 días) y protección contra purga.

```
var credential = new DefaultAzureCredential();
var client = new SecretClient(
    new Uri("https://mi-vault.vault.azure.net/"),
    credential
);

KeyVaultSecret secret = await
client.GetSecretAsync("DbPassword");
string dbPassword = secret.Value;
```

Integración con IA

New Horizons®
Centro de Capacitación

Cloud AI (Azure OpenAI)

Integración directa con modelos fundacionales mediante identidades administradas.
Arquitectura ideal para aplicaciones RAG.

Local AI (SLM Sidecars)

Modelos de lenguaje pequeños (SLM) como Phi-3 desplegados como contenedores sidecar.
Cero latencia externa, privacidad total de datos.

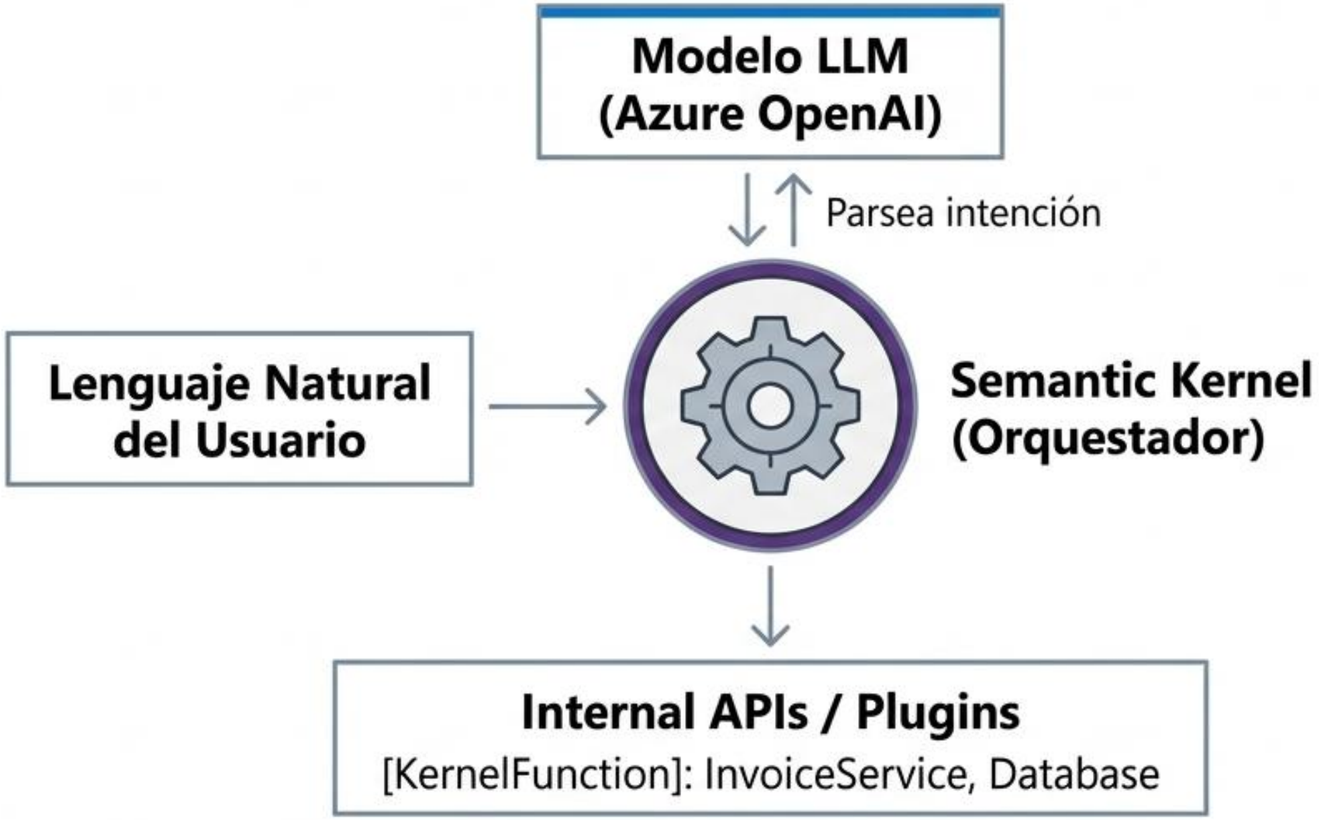
Agentes (Semantic Kernel)

Construcción de aplicaciones web agénticas con capacidades de razonamiento, planificación y ejecución de acciones en múltiples pasos.

Tooling (MCP / OpenAPI)

Alojamiento de servidores Model Context Protocol y exposición de APIs seguras para consumo por agentes de IA externos.

Agentes Chat



El agente (ChatCompletionAgent) mantiene el historial y utiliza herramientas personalizadas como funciones nativas de C# para ejecutar acciones reales en el sistema.

IA Generativa

New Horizons
Centro de Capacitación

[Rol] + [Tarea] + [Contexto] + [Formato] = [Resultado Óptimo]

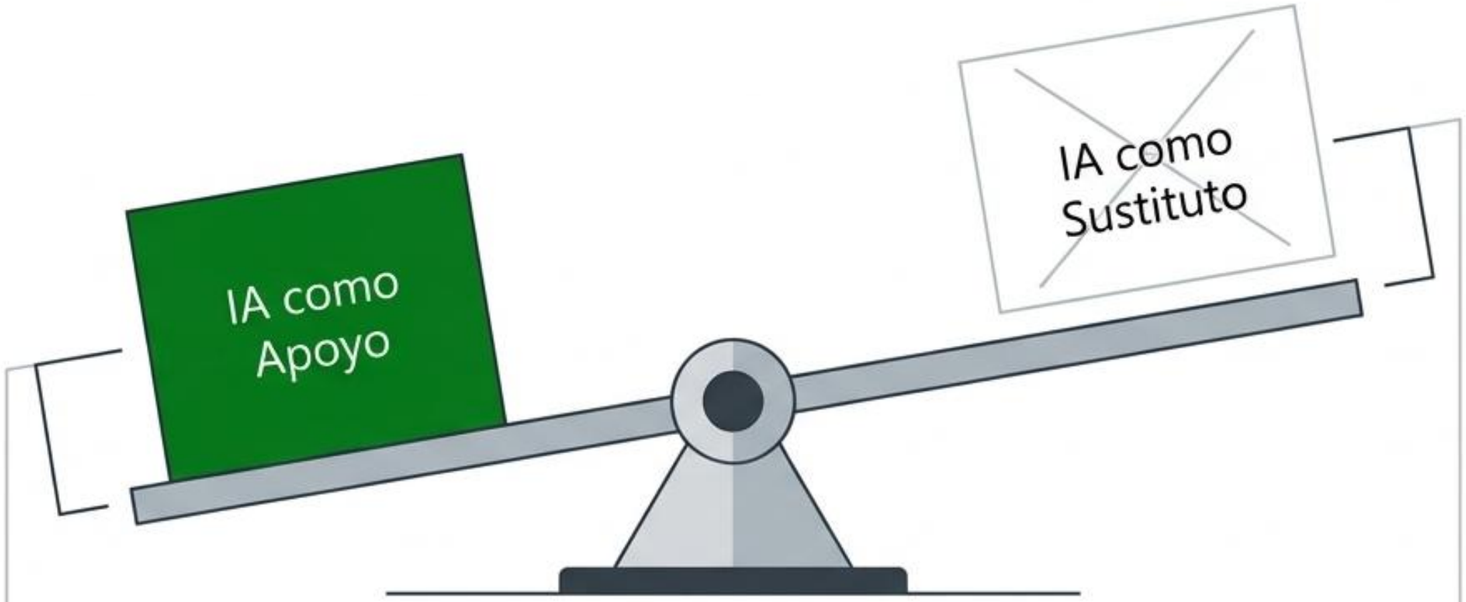
[Rol]
Ej: Tutor experto / Revisor de estilo

[Tarea]
Ej: Explicar un concepto / Resumir información

Riesgo a evitar: Alucinaciones e información inventada. La revisión humana y el juicio crítico son insustituibles en la investigación.

Etica en el uso de la IA

New Horizons®
Centro de Capacitación



Transparencia

Declara siempre el uso de herramientas IA en tus trabajos. Nunca plagies ni te atribuyas autoría de texto generado.

Revisión Crítica

La IA hereda sesgos y comete errores. Combina sus resultados con bibliografía tradicional y verifica cada afirmación.

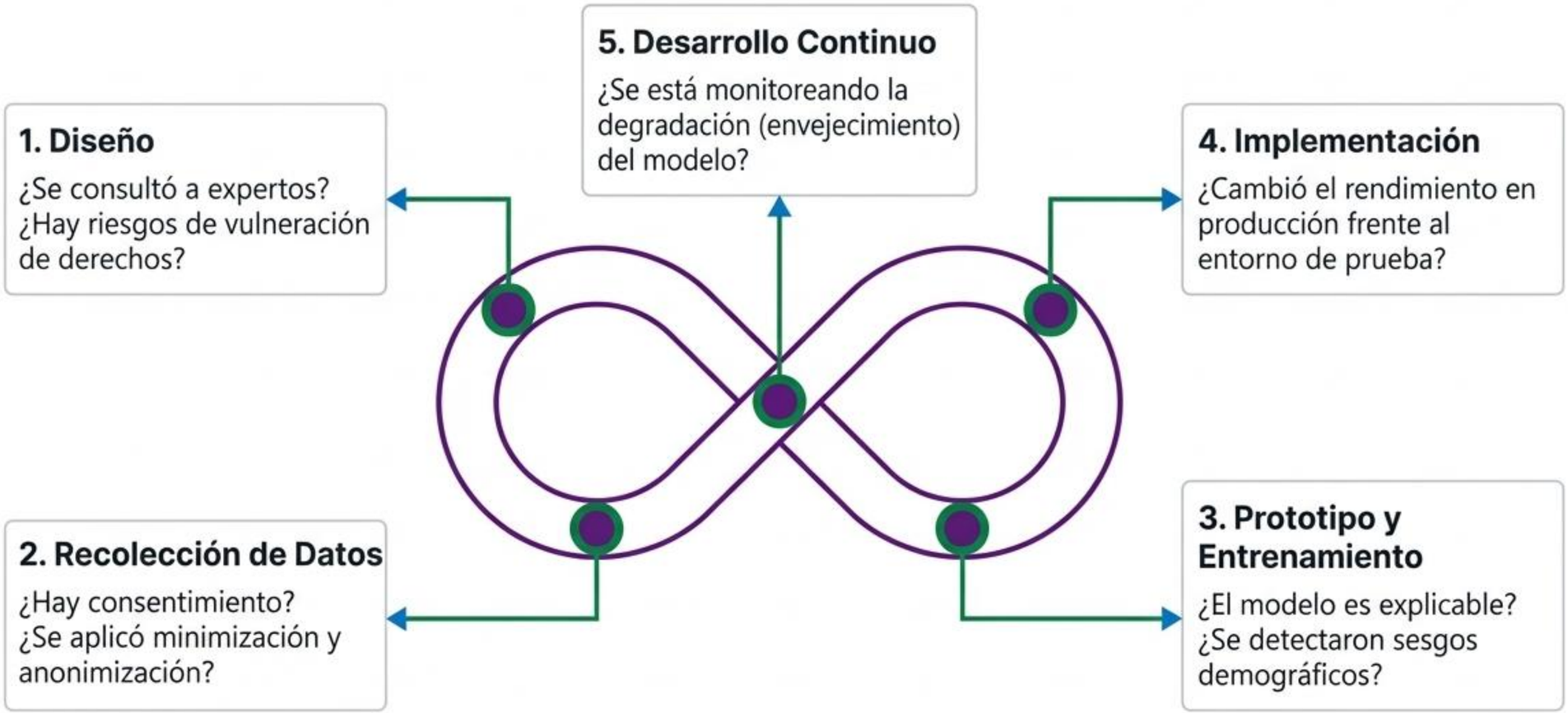
Privacidad y Autonomía

Protege la información sensible (no introduzcas datos personales). Desarrolla tus propias habilidades; evita la dependencia.

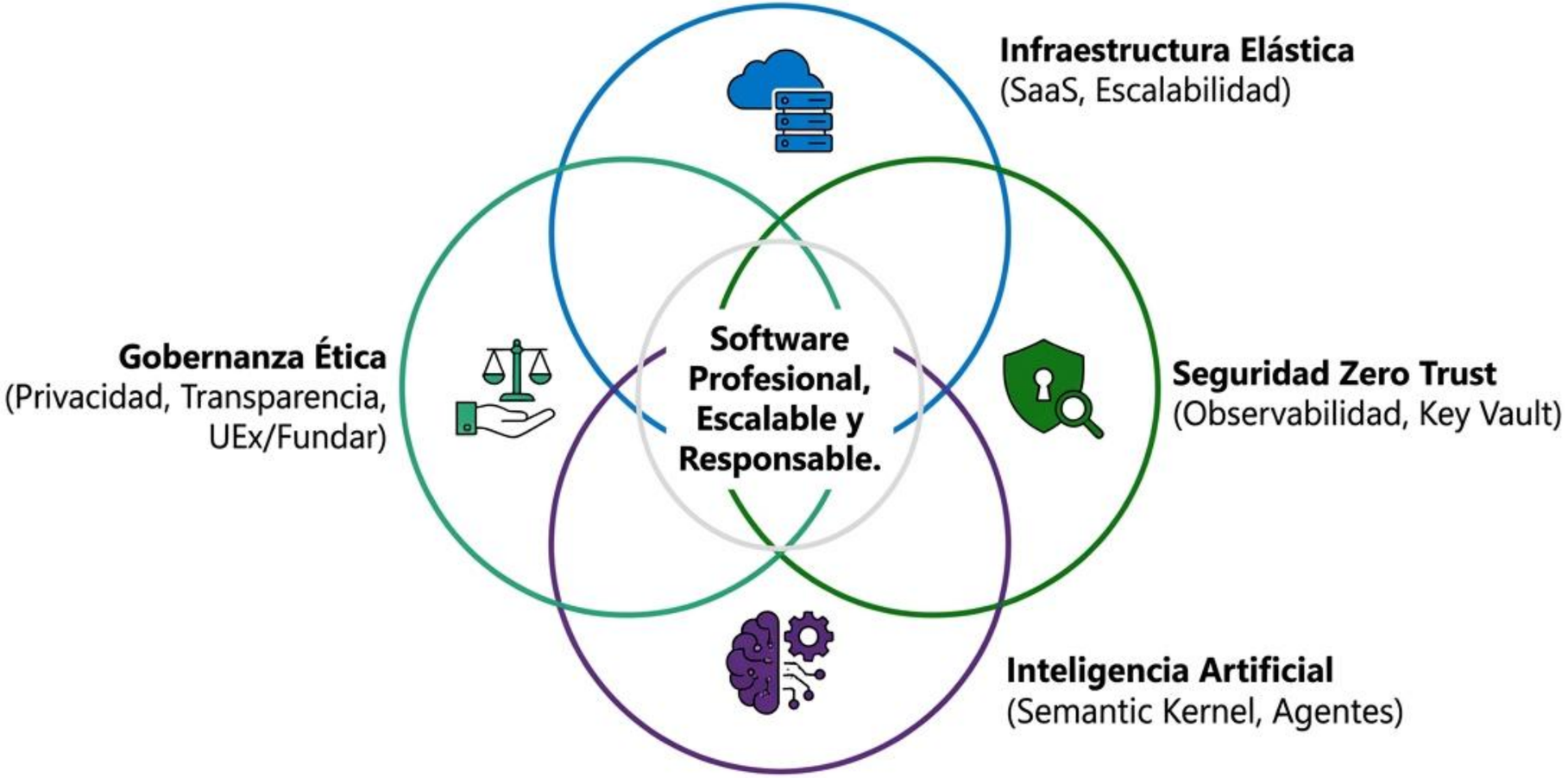
Principios Eticos

Justicia Algoritmica y Transparencia

Ciclo de Vida del Desarrollo Etico



Ecosistema Unificado



La verdadera ventaja competitiva surge al integrar sistemas inteligentes sobre infraestructuras robustas, gobernados siempre por la transparencia y el impacto humano positivo.

GRACIAS